



Partie 1 - Partitions de l'univers

Définition : Partition de l'univers

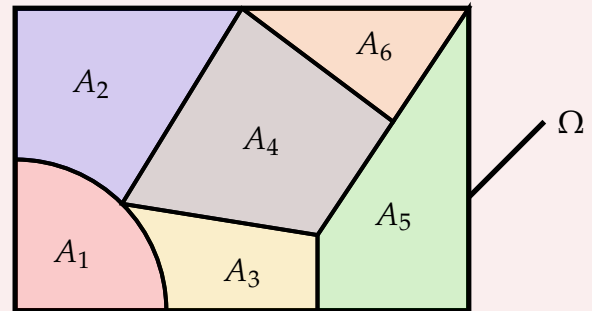
Soit un univers Ω

On dit que les évènements $A_1 ; A_2 ; \dots ; A_n$ forment une **partition de l'univers** Ω si :

- Ces évènements sont deux à deux incompatibles.
- Leur réunion est égale à Ω

Remarque !

Moins formellement, il faut que les évènements $A_1 ; A_2 ; \dots ; A_n$ recouvrent Ω sans se chevaucher comme représenté sur le schéma ci-contre :



Partie 2 - Loi des probabilités totales

Théorème : Loi des probabilités totales

Soient $(A_1 ; A_2 ; \dots ; A_n)$ formant une partition de l'univers. Soit B un évènement quelconque.

On peut calculer la probabilité de l'évènement B par la formule :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A_1 \cap B) + \mathbb{P}(A_2 \cap B) + \dots + \mathbb{P}(A_n \cap B) \left(= \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k \cap B) \right)$$

Remarque !

Les évènements A et $\bar{A}$ forment toujours une partition de l'univers, on a : $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(\bar{A} \cap B)$